

MapPublisher 機能仕様書

バージョン: 1.10 **最終更新日:** 2026年9月25日 **対象アプリ:** MapPublisher ([sato4app/MapPublisher](#) / [GitHub Pages](#)) **公開API 対応契約バージョン:** 3.1 **関連:** [データ仕様 dataspec-202608.md](#) / [利用者の手引 usersGuide-202608.md](#) / [移行計画 migration-plan-202608.md](#)

1. 本書について

1.1 目的

MapEditor が出力した GeoJSON を読み込み、**公開スキーマへ整形して公開API へ送信する** MapPublisher の機能を定義する。

1.2 位置づけ

項目	内容
利用者	運用担当者専用 （MapGPS のカードから開く。一般ユーザーには案内しない）
対応端末	PC専用
言語	日本語のみ （i18n なし）
オフライン・PWA	非対応 （Service Worker を持たない）
ホスティング	GitHub Pages（ sato4app/MapPublisher ）
公開先	minoh-hiking の公開API（別オリジン。CORS 許可済みのため追加実装不要）

1.3 役割分担

本アプリは編集を行わない。

リポジトリ	役割
MapEditor	地点・ルート・スポットの編集、通行止め地点の登録。 作業用 GeoJSON を出力する
DownloadArea	オフライン地図のタイル範囲を指定し、 tile_manifest.json を出力する。 公開機能は持たない
MapPublisher	作業用 GeoJSON を 公開スキーマへ整形 し、公開API へ送信する。公開の窓口はここに一本化する
minoh-hiking	公開API の実装・配信元、および利用者向け表示アプリ

編集用の識別子（[spot](#) の [id](#) など）は MapEditor の作業ファイルには残し、**本アプリが公開時に落とす**。編集の都合と配信の都合を分離することで、どちらか一方の事情がもう一方に波及しないようにする。

1.4 成り立ち

本アプリは ClosureEditor（通行止め地点の位置指定から公開までを1アプリで行うもの）を 再構成したものである。位置指定・属性編集の機能は MapEditor へ移り、本アプリは**公開に専念**する。あわせて、minoh-hiking にアプリ同梱されていたハイキングマップデータ（緊急ポイント・ルート・スポット）も 公開の対象に加えた。

区分	変更
位置指定・属性編集・標高取得	削除（MapEditor が担当）
公開（POST・エラー案内）	維持。3データセット対応に拡張
背景表示（ <code>basemap.js</code> ）	公開対象データの保持・整形（ <code>mapData.js</code> ）へ作り替え
<code>version</code> の手入力	契約 2.0 で削除（サーバー採番）→ 契約 3.0 で復活 (§3.7.1)

2. 画面構成

1画面のみ。全面の地図（地理院タイル）の右上に、次の操作パネルを固定表示する。

起動直後（どれも開かない）

ハイキングマップデータの公開

版日付

▶ 通行止め・通行困難地点

現在公開中 [2026.05（7件）]

▶ ハイキングマップデータ

現在公開中 [2026.03（626件）]

▶ 地図タイルのダウンロード領域

現在公開中 [取得できません]

⌵ 現在公開中を取得

トークン消去

見出しをクリックして1つ開いた状態

▼ 通行止め・通行困難地点

現在公開中 [2026.05（7件）]

ファイル読み込み / 消去

地図に表示

件数サマリ

公開バージョン [2026.06]

公開 / 公開済みデータを出力

地図タイルのダウンロード領域だけ、「地図に表示」の右に **ズームレベル**のドロップダウンが並ぶ（→ 3.5）。

2.1 データセットの並び順

更新頻度の高い順に並べる。

順	データセット	更新のめやす
1	通行止め・通行困難地点	随時（最も頻度が高い）
2	ハイキングマップデータ	年に数回
3	地図タイルのダウンロード領域	まれ

`js/publish.js` の `DATASETS` もこの順に並べ、画面と一致させる。

2.2 データセットの開閉

3つのデータセットは**同じ構成のセクション**を持ち、**開くのは常に1つだけ**とする。

項目	内容
実現方法	同じ <code>name</code> を持つ <code><details></code> 要素（HTML標準の排他アコーディオン）
起動時	どれも開かない 。3つの「現在公開中」だけが見える
見出し	データセット名と「現在公開中」を常に表示する。 閉じていても版が見える
未対応ブラウザ	<code><details name></code> 非対応時のみ JS で他を閉じる（ <code>js/app.js</code> ）

起動時にどれも開かない理由。このアプリの作業は「いま何が公開されているか」を見るところから始まる。特定のデータセットを開いた状態で起動すると、そのデータセットを操作する前提を画面が押しつけることになる。まず3つの版を見渡し、必要なものだけを開く流れにする。

「現在公開中」を見出しに置く理由。ひ ボタンは3データセット分をまとめて取得する。開いている1つ分しか見えないと、取得結果を確かめられず、「いま何が公開されているのか」というこのアプリの中心的情報が隠れてしまう。見出しに置くことで、どれも開いていない起動直後でも3つの版が確認できる。

開閉は地図の表示とは無関係。地図に出す・出さないは各データセットの「地図に表示」が決める。通行止め地点をハイキングマップデータに重ねたまま 別のセクションを開けるようにするため、両者を連動させない。

パネルは画面高を超える場合に縦スクロールする（起動直後でおおよそ 340px、1つ開いた状態でおおよそ 530px）。

3. 機能仕様

3.1 地図

項目	内容
ベースマップ	国土地理院タイル (std)。最大ズーム 18
初期表示	箕面大滝 (34.853667, 135.472041) / ズーム 15
ズーム操作	左上・右下のカスタムズームボタン (+ / -) + ホイール
スケール	右下にメートル表示

レイヤーの重ね順 (Leaflet の専用ペインで制御)

重ね順	ペイン	内容
上	markerPane (600)	通行止め・通行困難地点
	mapDataMarkers (590)	緊急ポイント・スポット
	mapDataLines (410)	ルート線
下	tileAreas (400)	地図タイルのダウンロード領域

通行止め地点は常にハイキングマップデータより前面に置き、確認しやすくする。タイルのダウンロード領域は範囲を示す背景のため最背面に置き、クリックも受け取らない（地点・ルートのポップアップを妨げない）。

3.2 共通のセクション構成

3つのデータセットは同じ操作体系を持つ。

機能	位置	内容
現在公開中	見出し	公開API から取得した {version} ({count}{単位}) を表示する。未公開なら 未公開 ({count}{単位})、取得できなければ 取得できません
ファイル読み込み	本体	.geojson / .json を 1ファイル 選択する。 読み込みは置換方式 (§3.6)
地図に表示	本体	チェックボックスで表示・非表示を切り替える。tiles は同じ行で ズームレベル も選ぶ (§3.5)
件数	本体	種別ごとの件数と合計を表示する
消去	本体	読み込んだデータを取り除く
公開バージョン	本体	公開する版の番号。既定値は「現在公開中 +1」。手で書き換えられる (§3.7.1)
公開	本体	確認ダイアログののち公開API へ送信する (§3.7)
公開済みデータを出力	本体	いま公開されているデータをファイルに保存する (§3.8)

データセットごとの差異

項目	mapdata	closures	tiles
形式	GeoJSON	GeoJSON	GeoJSON ではない (契約 §3.6)
公開スキーマへの整形	○	○	行わない (そのまま送る)
地図に表示	○	○	○ (ズームレベルを1つ選ぶ)
件数の単位	件	件	枚
読み込むファイル	MapGPS-*.geojson	Closure-*.geojson	tile_manifest.json
出力元アプリ	MapEditor	MapEditor	DownloadArea

3.3 ハイキングマップデータ

項目	内容
入力	MapEditor が出力した統合 GeoJSON (MapGPS-*.geojson)
公開対象	properties.type が ポイントGPS / route / spot の Feature
公開対象外	上記以外 (point / route_waypoint / area など)。件数を内訳表示する。ただし point は 知らせない (下記)
件数表示	ポイント n / ルート m / スポット k (計 N件)

point の除外は知らせない。**point** (画像変換済みポイント) は **ポイントGPS** と **同じ地点を別に持っているだけ**であり、除外は仕様どおりで運用者が対応することもない。毎回知らせても判断材料にならず、本当に確認してほしい除外 (エリアや通行止め地点の混入) が埋もれる。対象は `js/constants.js` の `SILENT_EXCLUDED_TYPES` で定義する。

描画スタイル (minoh-hiking のマーカー設定の既定値に合わせる)

対象	スタイル
緊急ポイント (ポイントGPS)	緑の円 #00AA00 12px
スポット (spot)	青の正方形 #1E90FF 10px
ルート (route)	緑の線 #007d00 / 太さ3

ルート線は `startPointGPS` / `endPointGPS` を **線の先頭と末尾に補って**描画する。利用者アプリと同じ見え方にして、公開前に端点の欠けを確認できるようにする。

ポップアップ

対象	内容
緊急ポイント	id (太字) + name — id は現地の標識と対応する
スポット	name のみ
ルート	id のみ

3.4 通行止め・通行困難地点

項目	内容
入力	MapEditor が出力した <code>Closure-*.geojson</code> 、または公開API から保存したファイル
取り込み対象	<code>Point</code> の Feature (<code>properties.type</code> では絞り込まない)
件数表示	通行止め <code>n</code> / 通行困難 <code>m</code> (計 <code>N</code> 件)

マーカー

区分	形状	色	サイズ
通行止め (<code>closed</code>)	✕印	#DC2626	10px
通行困難 (<code>difficult</code>)	三角形	#F59E0B	16px

- アイコンの当たり領域は 24px 四方を確保する (✕印のように細い形状でもクリックできるようにする)。
- ポップアップは `名称 / 区分 / 理由: ... / 解除予定: ... / 備考 / 更新日: ...` を表示する (公開後に minoh-hiking で見える内容に合わせる)。解除予定日が今日より前のときは `(予定日を過ぎています)` を添える (minoh-hiking と同じ表示。取り下げ忘れに公開前に気づけるように)。

区分に「未選択」は無い。公開スキーマの `kind` は `closed` / `difficult` のみである。読み込んだデータの `kind` が未設定・不正値の場合は `closed` へ寄せ、区分が未設定の{n}件を「通行止め」として扱いますと警告する (黙って変えない)。

3.5 地図タイルのダウンロード領域

オフライン地図に同梱するタイルの一覧。GeoJSON ではない (契約 2.1 §3.6)。

項目	内容
入力	DownloadArea が出力した <code>tile_manifest.json</code>
構造	<code>{ version?, source?, layers: { <キー>: { z, tile_count?, tiles: [[x,y],...] } } }</code>
整形	行わない。読み込んだ内容をそのまま送る
件数表示	<code>z14_default 8 / z15_default 24 / ...</code> (計 <code>N</code> 枚) — レイヤー別の枚数
地図に表示	○。ズームレベルを1つ選んでその範囲を地図に描く (下記)
体裁の確認	<code>layers</code> を持つオブジェクトか、レイヤーが1つ以上あるかのみ。 <code>z</code> の範囲・座標・ <code>tile_count</code> の照合は行わない (→ 5章)

件数はレイヤー別に出す。合計だけでは、レイヤーが1つ欠けたマニフェストや 別範囲のファイルとの取り違えに気づけない。レイヤー別なら公開直前に捕まえられる。

レイヤーキーは読み替えずそのまま表示する。 `z14_default` などの命名は 利用者アプリが「基本／詳細」の区分に使うもので、サーバーも検証しない。ただし、**どのズームレベルの候補に入れるかを決めるときだけ**キーから `z` を読む（`z` を持たないファイルがあるため。→ [データ仕様 §5.4](#)）。件数表示にも公開する中身にも手を触れない。

ズームレベルの選択

ダウンロード領域はズームレベルごとに範囲が違いため、描くレベルを画面で選ぶ。「地図に表示」と同じ行にドロップダウンを置く。

項目	内容
選択候補	読み込んだファイルに 含まれるズームレベルだけ （z14～z18 を想定）
判定	<code>layers.*.z</code> 。無ければレイヤーキー（ <code>z17_default</code> ）から読む
同じ <code>z</code> が複数あるとき	1つの候補にまとめ、枚数を合算して描く（基本／詳細の区分は問わない）
既定値	z17 。ファイルに無ければ最も近いレベル（同距離なら詳細側）
読み込み直したとき	既定値へ戻す
未読み込み・消去後	候補が無いためドロップダウンを無効にする

一度に描くのは1レベル分だけ。 重ねて描くと、どの範囲がどのレベルのものか 読み取れない。切り替えて見比べる。

読み込み直すと既定値へ戻す。 選択候補はファイルごとに変わる。前のファイルにしか無いレベルが選ばれたまま残ると、何も描かれない状態になる。

描画

項目	内容
塗り	同じ行（ <code>y</code> ）で連続するタイルを1枚の矩形にまとめる。 <code>#A855F7</code> / 不透明度 0.15
外周線	隣にタイルが無い辺 だけをつなぐ。 <code>#7C3AED</code> / 太さ2 / 不透明度 0.9
重ね順	専用ペイン <code>tileAreas</code> (400)。最背面（§3.1）
操作	<code>interactive: false</code> 。クリックを受け取らない

塗りと外周線を分ける理由。 塗りを行ごとにまとめるのは、z18 では数千枚になることがあり、1枚ずつ矩形を作ると地図の操作が重くなるためである。この矩形に枠線を引くと 領域の中に横線が並び、区切りがあるように見えてしまう。線は外周だけに引く。階段状の輪郭にタイルの粒度は残る。

色は紫にする。 ハイキングマップデータ（緑・青）とも通行止め地点（赤・橙）とも 重ならないため、3つを同時に表示しても取り違えない。

3.6 読み込み（置換方式）

読み込むと、そのデータセットの内容はファイルの内容で置き換わる。

公開は全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力する。読み込みも「置換」に揃えることで、同じファイルを2回読んで件数が倍になる事故を防ぎ、ID による重複検出も不要になる。

状況	挙動
JSON として読めない	読み込みエラー ({ファイル名}): JSONとして読み込みません
FeatureCollection でない	読み込みエラー ({ファイル名}): FeatureCollection 形式の geojson ではありません
タイル一覧でない	読み込みエラー ({ファイル名}): タイル一覧 (layers を持つ tile_manifest.json) ではありません
対象データが0件	{ファイル名}: 公開対象のデータが見つかりませんでした

3.7 公開

公開API の仕様は **minoh-hiking publish-api-202608.md** (契約バージョン 2.1) が正本である。本アプリはそれを参照するだけで、**API の検証ルールを再実装しない** (→ 5章)。依存している契約項目は 6章 に列挙する。

項目	内容
バージョン	画面の入力欄で指定する (§3.7.1)。既定値は「現在公開中 +1」
現在公開中	GET /api/manifest で全データセット分を一括取得。マニフェストに無いデータセットは個別に GET する。ひ ボタンで再取得
公開	POST /api/mapdata //api/closures //api/tiles (x-publish-token ヘッダ)
送信内容	mapdata・closures は公開スキーマへ整形した FeatureCollection、tiles は読み込んだ tile_manifest.json そのまま。いずれも version を含める。updatedAt は送らない (送っても無視される)
公開トークン	初回に入力し、この端末の localStorage (map-publisher.publish-token) に保存。 3データセット共通
トークン消去	保存したトークンを削除する (共用端末を離れるときなどに使う)

GET /api/tiles は 2026-08-23 時点で未デプロイ (404) であり、GET /api/manifest にも tiles の項目が無い。「現在公開中」は **取得できません** と表示され、公開を試みると E06 になる。アプリ側の対応は不要で、サーバー側のデプロイを待つ。

3.7.1 公開バージョン

契約 3.0 で、版の番号は送信側が決める。形式は全データセット共通で **yyyy.nn** (nn は2桁ゼロ埋めの連番)。判定は **js/version.js** に置く。

項目	内容
既定値	「現在公開中」を取得した時点で 現在の nn + 1 を入れる。年が変わっていれば .01 。現在値が旧形式・未公開なら 今年の .01
手編集	できる。 .08 の次を .10 にするなど、連番を意図的に飛ばす運用のため

項目	内容
手編集後の扱い	入力欄に印を付け、ひや再取得で 既定値に戻さない 。公開に成功したら印を消し、次の既定値が入る
形式チェック	yyyy.nn でなければ公開しない。公開バージョンは yyyy.nn 形式で入力してください（例：2026.01）
重複チェック	公開直前に取得した「現在公開中」と同じなら公開しない。バージョン {版} はすでに公開されています。番号を進めてください
取得できないとき	既定値を作れないため入力欄はそのまま残す。運用者が手で入れる

同じ番号での公開を止める理由。 利用者アプリの更新判定は**等値比較のみ**である（契約 §10）。番号を据え置いたまま内容だけ変えて公開すると、公開は成功したように見えるのに、利用者の端末は更新に気づかない。**サーバーも 400 で拒否する**（契約 §4.3）が、送る前に画面で気づけるほうが直しやすいため、両方に置く。

巻き戻し（前の番号）は止めない。 意図的な差し戻しを妨げないためである。誤った差し戻しの検知は §3.7.2 の件数差分が担う。

nn が 99 を超えると3桁になり、形式チェックで止まる。 年に100回の公開は想定しない（契約 §4.1）。

3.7.2 公開の確認ダイアログ

番号を見ても内容の取り違えは分からない（古いファイルに新しい番号を付けて公開できてしまう）。種別ごとの件数差分を並記し、誤ったファイルからの公開に気づけるようにする。

ハイキングマップデータをユーザーへ公開します。

現在公開中：2026.02

ポイント 167 / ルート 292 / スポット 209（計 668件）

これから公開：2026.03

ポイント 167 / ルート 41 / スポット 209（計 417件）

【注意】件数が減ります：

ルート 292 → 41（-251）

よろしいですか？

- 現在公開中の情報は**公開を押した時点で取得し直す**（表示が古いまま判断しないため）。種別ごとの内訳を出すため、ここでは本体を取得する。取得できなかった場合は**取得できませんでした**と表示し、公開自体は続行できる。
- いずれかの種別が**減少**する場合は、その行を明示して警告する。
- 0件のときは**【注意】**0件のため、公開中のデータがすべて地図から消えます。**を追記する。
- 公開ボタンは処理中は無効化する（二重送信の防止）。

これから公開する version を明記する。契約 3.0 で番号は送信側が決めるため、何番で公開されるかを確認の場で示せるようになった。

3.7.3 エラーコード

失敗時はエラーコード付きで案内する。運用担当者が開発担当者へコードを伝えるだけで 原因を切り分けられるようにする (→ [利用者の手引 §9](#))。

コード	状況	HTTP	対応
E01	公開トークンが正しくない	401	保存したトークンを削除し、読み込み直して再入力するよう促す
E02	サーバー側の公開トークン未設定	503	開発担当者へ連絡
E03	送信データの不備	400	API が返した日本語メッセージをそのまま 理由: とし て表示
E04	公開ストアへの保存失敗	500 等	時間をおいて再試行
E05	API に接続できない	—	通信状況を確認して再試行
E06	公開先が見つからない	404	エンドポイント未実装。開発担当者へ連絡

いずれのコードでも、案内のあと §3.7.4 の復元を行う。

E06 は公開先のエンドポイントが見つからないときに出る。現時点では `tiles` の公開で該当する (サーバー側が未デプロイのため)。

3.7.4 公開に失敗したときの復元

公開に失敗したら、読み込んだデータを破棄し、公開中のデータを読み直して画面を戻す。

画面は「いまユーザーに見えているもの」を映すことを原則とする。公開されていない内容が 地図と件数に残っていると、いま何が公開されているのか分からなくなるためである。

手順	内容
1	該当データセットを <code>GET</code> して公開中のデータを取得する
2	「現在公開中」を3データセット分とも取得し直す
3	取得できたデータを読み込み直し、地図・件数サマリを描き直す
4	公開中の{データセット名}に戻しました と表示する

取得できなかったときは戻さない。通信エラー (E05) では公開中のデータも取れず、戻しようがない。読み込んだデータをそのまま残し、公開中の{データセット名}を取得できませんでした。画面には読み込んだデータが残っています と知らせる。

やり直しは読み込みからになる。失敗時の案内はいずれも「ファイルを読み込み直してからやり直す」流れに揃えてある。元ファイルは端末に残っているため、選び直すだけでよい。

3.8 公開済みデータの出力

いま公開されているデータをファイルに保存する。公開前に押せば前回公開分、公開後に押せば今回公開分が得られる。

項目	内容
取得元	各データセットの GET (<code>/api/mapdata</code> / <code>/api/closures</code> / <code>/api/tiles</code>)
出力内容	サーバーの応答をそのまま保存する。整形しない
トップレベル	サーバーが返した <code>version</code> と <code>updatedAt</code> を含む
ファイル名	<code>MapData-{version}_P{ポイント}_R{ルート}_S{スポット}.geojson</code> <code>Closure-{version}_C{通行止め}_D{通行困難}.geojson</code> <code>TileManifest-{version}_L{レイヤー数}_T{タイル枚数}.json</code>
読み込みの可否	不要。ファイルを読み込んでいなくても押せる
保存方法	File System Access API (未対応ブラウザではダウンロード)
取得できないとき	公開中の{データセット名}を取得できませんでした と警告し、保存しない
未公開のとき	{データセット名}はまだ公開されていません と警告し、保存しない

ファイル名は日付ではなくバージョンで識別する。出力するのは公開済みデータであり、同じ日に別のバージョンを取り出しても名前がぶつからないようにするため。バージョンが取れないときのみ `yyyymmdd` で代用する。

整形しない理由。公開スキーマの正本はサーバーが持っている。取得した内容をクライアントで組み直すと、整形規則を二重に持つことになる。

4. モジュール構成

ES6 モジュール。ビルド不要 (CDN の Leaflet 1.9.4 を利用)。

ファイル	責務
<code>js/app.js</code>	エントリーポイント。各モジュールの初期化とパネルのイベント登録・件数サマリ更新・データセットの開閉
<code>js/constants.js</code>	定数 (地図・マーカースタイル・公開API URL・公開対象 type・localStorage キー・版日付)
<code>js/mapCore.js</code>	地図の初期化、ズームコントロール、レイヤーの重ね順 (ペイン)
<code>js/render.js</code>	マーカー描画 (mapdata・closures 共通の形状SVG生成)
<code>js/mapData.js</code>	ハイキングマップデータの保持・件数集計・描画・公開スキーマへの整形
<code>js/closureData.js</code>	通行止め地点の保持・件数集計・描画・公開スキーマへの整形

ファイル	責務
<code>js/tileData.js</code>	タイル一覧の保持・レイヤー別の枚数集計・ダウンロード領域の描画（ 整形は行わない ）
<code>js/fileIO.js</code>	ファイルの読み込み（置換方式）とファイル保存の共通処理
<code>js/publish.js</code>	公開（現在公開中の取得・件数差分の確認・POST・E01～E06・失敗時の復元）と公開済みデータの出力
<code>js/message.js</code>	トーストメッセージ表示
<code>js/version.js</code>	公開バージョン（ <code>yyyy.nn</code> ）の形式判定と既定値の算出
<code>js/utils.js</code>	日付・座標の丸め・HTMLエスケープ・ファイル保存

データセット定義（`js/publish.js` の DATASETS）

公開処理・確認ダイアログ・「現在公開中」表示・公開済みデータの出力・失敗時の復元は、この表を回すだけで済む構造にしてある。**データセットを増やすときは1件足す。**

`validate / count / restore / fileName` をデータセット側に持たせているのは、tiles が GeoJSON ではないためである。共通処理から `FeatureCollection` の決め打ちを外し、形の違いをこの表に閉じ込める。

ES6 モジュール構成のため、ローカルで動かす場合はローカルサーバーが必要（`python -m http.server 8000` など）。

5. 実装しないこと

意図的に持たない機能。将来「不足している」と見えても、以下の理由で追加しない。

項目	理由
地点・ルート・スポットの編集	MapEditor の役割。本アプリは公開に専念する
座標範囲・ <code>id</code> 一意・ <code>type</code> 妥当性の検証	公開API 側にしかない判定であり、二重管理するとズれる。判定はサーバーに任せ、失敗時は API の日本語メッセージをそのまま表示する
クライアント側の検証の追加	上と同じ。現状の最小限（ <code>FeatureCollection</code> か / <code>features</code> が配列か / <code>layers</code> を持つか）から 増やさない
タイルの <code>z</code> 範囲・座標・ <code>tile_count</code> の照合	上と同じ。tiles の判定もサーバーに任せる
version の巻き戻し（前の番号）の禁止	意図的な差し戻しを妨げるため。誤りの検知は件数差分に任せる（→ 3.7.2）
version の大小比較による更新判定	利用者アプリの判定は等値比較のみ（契約 \$10）。差し戻しでも更新が届くようにするため、順序を見ない

項目	理由
公開に失敗したときの控え保存	元ファイルは端末に残っており、読み込み直せば同じ内容を再現できる（整形は決定的）。控えを別に持つと、画面に公開されていないデータが残る原因になる（→ 3.7.4）
読み込んだデータの出力	「公開済みデータを出力」は 公開されている内容 を出す。送信前の内容は確認ダイアログの件数差分で確かめる（→ 3.7.2）
誤公開に対する件数下限チェック	公開前の確認は §3.7.2 のダイアログで行う。閾値で機械的に止めると、正当な一括削除ができなくなる
公開API 仕様のドキュメント転記	正本は minoh-hiking publish-api-202608.md 。書き写すと必ずズれる（→ 6章の項目のみに限定する）
公開前の実機プレビュー	「公開 → minoh-hiking で確認 → 必要なら直して再公開」の運用とする。全置換+前回分の保持があるため復旧できる
PWA / Service Worker / オフライン対応	前提が PC・オンラインのみ
i18n（多言語）	運用担当者専用・日本語のみ
スマートフォン向けUI	現場では公開作業をしない前提

6. 公開API の契約（依存項目）

正本は minoh-hiking リポジトリの **docs/publish-api-202608.md**（API 実装 **api/** と同じリポジトリにある）。本章は、MapPublisher の実装が**依存している項目だけ**を列挙する。検証ルール・エラーメッセージ文書は書き写さない。

項目	内容
契約バージョン	3.0 (version の設定者がサーバーから送信側へ移った破壊的変更)
データセット	mapdata / closures / tiles
エンドポイント	POST https://minoh-hiking.vercel.app/api/mapdata / /api/closures / /api/tiles 取得は同URL の GET・認証不要。GET /api/manifest は version と件数のみ
認証	x-publish-token ヘッダ（値は Vercel 環境変数 MAP_PUBLISH_TOKEN と同一。3データセット共通）
CORS	全オリジン許可・ OPTIONS 対応済み（ 本アプリ側の追加実装は不要 ）
リクエスト	Content-Type: application/json 。ボディは mapdata・closures が公開スキーマの FeatureCollection、tiles が tile_manifest.json 。いずれも version を含む
サーバーが決めるもの	トップレベル updatedAt のみ。 送っても無視される

項目	内容
version の形式	全データセットで yyyy.nn (2桁ゼロ埋め)。送信側が body に入れて送る (必須)
version の拒否条件	形式違い／ manifest の現在値と同一 → いずれも 400。巻き戻しは拒否されない
件数の数え方	mapdata・closures は Feature 数、 tiles は全レイヤーのタイル枚数の合計 (契約 \$5.2)
成功応答	200 {ok, dataset, version, count, updatedAt}
失敗応答	400 (検証エラー・ error に日本語説明) / 401 (トークン不正) / 404 (エンドポイント未実装) / 500 (保存失敗) / 503 (サーバー側トークン未設定)
保存の意味	全置換 (0件送信で全消去) + 前回分1世代の保持

破壊的変更のときだけ契約バージョンを上げる。API 側を変更する際は本アプリにも反映すること。

7. セキュリティ上の考慮

扱うデータは公開して良い安全情報であり、個人情報・決済等は扱わない。一方で通行止め情報は登山者の安全判断に関わるため、**偽情報の掲載・全消去**が最も影響の大きいシナリオになる。書き込み口は3本 (**/api/mapdata** / **/api/closures** / **/api/tiles**) で、**共有トークン1個**で保護している。

#	事項	本アプリでの扱い
1	公開トークンの強度	最重要 。十分長いランダム値+定期ローテーション (→ 利用者の手引 §10)。アプリのコードには埋め込まない
2	トークンの端末保存	localStorage (map-publisher.publish-token) に保存する。同一オリジンの JS から読み取れるため、 運用端末を限定 し、共用端末では「トークン消去」を使う
3	トークンの共通化	3データセットで同一のトークンを使う。漏洩時はすべてが書き換え可能になる。運用者が1名であることを前提とした割り切りである
4	XSS 対策	ポップアップに埋め込む名称・備考は escapeHtml でエスケープする。 この防御を今後も維持する (innerHTML に生の値を組み込む変更を避ける)
5	0件公開=全消去	全置換方式のため。0件時は専用の警告付き確認を表示する (→ 3.7.2)
6	誤公開の影響範囲	ハイキングマップデータの誤公開は、ユーザーの地図からルート・スポットが丸ごと消えることを意味する。件数差分の確認ダイアログが唯一の防波堤であり、 この表示を簡略化しない
7	Leaflet を CDN から読み込む	CDN 汚染時は同一オリジンで任意コードが動き、2 のトークン窃取に至り得る。バージョンは @1.9.4 にピン留めする。厳格化するならローカル同梱に切り替える
8	対象外	本人特定つき監査ログ・複数運用者の同時編集制御・端末の物理的な乗っ取り

サーバー側の対策 (タイミングセーフなトークン照合・トークン未設定時の fail-closed・前回分の保持) は minoh-hiking 側の責務。

8. 主な設計判断

#	項目	決定
1	編集機能の扱い	持たない 。位置指定・属性編集は MapEditor へ移した。本アプリは「読み込む → 確認する → 公開する」に絞る
2	公開スキーマへの整形をどこで行うか	MapPublisher で行う 。MapEditor の出力形式は変更しない。編集用の識別子と配信データを分離し、双方の都合に引きずられないようにする
3	読み込みの方式	置換 。公開が全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力するため。ID による重複検出が不要になる (→ 3.6)
4	version の扱い	画面で指定し、既定値は現在公開中 +1 。契約 2.0 ではサーバー採番だったが、連番を意図的に飛ばせないため契約 3.0 で送信側へ戻した。「上げ忘れ＝公開しても届かない」は、 同じ番号を画面とサーバーの両方で拒否すること で防ぐ (→ 3.7.1)
5	誤公開（巻き戻し）の予防	番号を見ても内容の取り違えは分からない。 種別ごとの件数差分 を確認ダイアログに出す (→ 3.7.2)
6	公開前の実機プレビュー	持たない。公開後に minoh-hiking で確認する運用とする (→ 5章)
7	バージョン表記・更新告知	パネル右上に 版日付 (js/constants.js の APP_VERSION) を表示する。MapGPS のカードに表示する版と揃える
8	データセットの切り替え方	開くのは1つ、ただし「現在公開中」は3つとも見せる 。3つを開いたまま並べるとパネルが地図を覆い、操作の焦点もぼやける。一方で1つ分しか見えないと、このアプリの中心的情報である「いま何が公開されているか」が隠れる。見出しに版を出すことで両立させた (→ 2.2)
9	出力の対象	公開済みデータ とする。読み込んだデータの整形結果を出しても、公開されているものと一致する保証がない。公開されている姿をそのまま取り出せる方が、確認にも復旧にも使える (→ 3.8)
10	公開に失敗したときの状態	公開中の状態へ戻す 。画面は「いまユーザーに見えているもの」を映す。公開されていない内容が地図と件数に残ると、何が公開されているのか分からなくなる (→ 3.7.4)
12	version をゼロ埋めする	yyyy.nn にすると文字列の大小比較が版の順序と一致する。契約 2.1 以前の yyyy.n は 2026.10 < 2026.9 と逆転しており、順序を見る実装を一切置けなかった
11	tiles を地図に描く	当初は「地点でもルートでもない」として描かなかったが、 枚数だけでは範囲の正しさを確かめられない 。ズームレベルを1つ選び、その範囲を塗りと外周線で描く。レイヤー別の枚数と併せて取り違えを検知する (→ 3.5)

9. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-09-25	1.10	公開API 契約 3.1 に対応。通行止め・通行困難地点の 解除予定日 (reopenDate) を公開データに含めるようにした (従来は公開時の整形で落としていた)。形式の検査はサーバーに任せ、不正なら 400 の理由をそのまま表示する。ポップアップに 解除予定: ... を追加し、予定日を過ぎていれば (予定日を過ぎています) を添える (§3.4)。 <code>js/utils.js</code> に <code>getDateIso</code> を追加
2026-08-25	1.9	地図タイルのダウンロード領域に**「地図に表示」とズームレベルの選択を追加 (§3.5)。選んだレベルの範囲を塗りと外周線で描く。専用ペイン tileAreas(400) を追加 (§3.1)。設計判断 11 を「描かない」から「描く」**へ改めた (§8)
2026-08-23	1.8	公開API 契約 3.0 に対応。 version を画面の入力欄で指定する方式へ変更し (§3.7.1)、形式を全データセット共通の yyyy.nn (2桁ゼロ埋め) に統一。既定値は「現在公開中+1」で手編集可。形式・重複を画面でチェックする。確認ダイアログに公開する版を明記。 <code>js/version.js</code> を新設し、§3.7 の小節を採番し直した
2026-08-23	1.7	データセットの並び順を 更新頻度の高い順 (通行止め → ハイキングマップ → 地図タイル) に変更し、§2.1 として明文化。 起動時はどれも開かない仕様 に変更 (§2.2)。画面構成図を起動直後と展開時の2つに分けた
2026-08-23	1.6	公開API 契約 2.1 (tiles データセットの追加) に対応し、§3.5 を新設。データセットの切り替えをラジオボタンから 開閉式 に変更し、「現在公開中」を見出しへ移した (§2.1)。「整形結果を出力」を**「公開済みデータを出力」**へ変更 (§3.8)。公開失敗時に公開中の状態へ戻す仕様を追加し (§3.7.3)、控え保存を廃止。§3.5～§3.7 を採番し直した
2026-08-20	1.5	point の除外メッセージを表示しない仕様に変更 (ポイントGPS と同一地点のため)
2026-08-20	1.4	公開API の稼働開始に伴い、E06 の注記を実態に合わせて修正
2026-08-18	1.3	データセットの呼称を「地図データ」から**「ハイキングマップデータ」**へ変更。画面構成図を刷新
2026-08-18	1.2	ClosureEditor から MapPublisher へ再構成。編集機能を削除し公開に専念。ハイキングマップデータ (ポイント・ルート・スポット) を公開対象に追加。公開API 契約 2.0 (サーバー採番・2データセット・ MAP_PUBLISH_TOKEN) へ対応。確認ダイアログを version 比較から件数差分へ変更。E06 を追加
2026-07-28	1.1	ドキュメントを3文書 (機能仕様・データ仕様・利用者の手引) に統合。公開API の契約項目 (§6) とセキュリティ上の考慮 (§7) を本書に吸収し、廃止した文書への参照を解消
2026-07-28	1.0	初版。MapEditor (位置指定) と minoh-hiking (公開) からの移設内容、背景表示の新規機能を記載